

நுண்நிலை கற்பித்தல், இணைப்பு பாடம் மற்றும் வகுப்பு கற்பித்தலுக்கு உள்ள வேறுபாடு

பண்புகள்	நுண்நிலை கற்பித்தல்	இணைப்பு பாடம்	வகுப்பு கற்பித்தல்
கற்பித்தல் திறன்கள்	ஒரே ஒரு திறன்	3 அல்லது 4 திறன்கள்	பல்வகை கற்பித்தல் திறன்கள்
நேரம்	5 - 6 நிமிடம்	15 - 20 நிமிடம்	40 - 45 நிமிடம்
மாணவர்கள்	5 - 6	10 - 15	40 - 50
பாடப்பகுதி	மிகச்சிறிய பாடப்பகுதி	சிறிய பாடப்பகுதி	பாடத்தின் ஒரு பெரும்பகுதி

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. நுண்நிலை கற்பித்தல் சூழல் படிக்களை விளக்குக.
2. பாடம் தொடங்குத்திறனை அதன் உட்கூறுகளோடு விளக்குக. அதற்கான ஒரு நிகழ்வு தயாரிக்க.
3. சரளமாக செய்திகள் அளிக்கும் திறனை அதன் உட்கூறுகளோடு விளக்குக.
4. பல்வகைத் தூண்டல்களை பயன்படுத்தும் திறனுக்கு ஒரு நிகழ்வினை தயாரிக்க.
5. இணைப்பு பாடத்திட்டத்தை வடிவமைக்கும் படிநிலைகளை விளக்குக.
6. எட்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்திற்கான ஒரு இணைப்பு பாடத்திட்டத்தை எழுதுக.

3. கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

- 3.1. ஒரு பாடத்தை திட்டமிடுவதற்கான படிநிலைகள்

நாம் வகுப்பறையில் சிறந்த முறையில் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள என்ன கற்பிக்கிறோம் என்பதற்கு திட்டமிடுதலை மேற்கொள்ள இலக்குகளை நிர்ணயித்தல், எப்படி பாட சம்பந்தப் பட்ட செயல்களை ஒருங்கிணைப்பது, பாடநூல், மூலங்கள், செயல்களை வளர்ச்சியடையச் செய்தல் ஆகிய செயல்கள் கற்றலை மேம்படுத்தும். கீழ்க்கண்ட குறிப்புகள் பாட கற்பித்தலை திட்டமிட உதவியாக இருக்கும்.

பாட இலக்குகளை நிர்ணயித்தல்

பாட இறுதியில் மாணவர் என்ன பெறுகிறார்கள் என்பதை பாட இலக்குகளாக கூறுவோம். பாட இலக்குகளை இவ்வாறு கூறுவது ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் இலக்குகளை அடைந்தார்களா என தெரிந்து கொள்ள இயலும். எல்லா இலக்குகளும் SMART ஆக இருக்க வேண்டும்.

S - Specific - திட்டவட்டமான

1. இலக்குகள் துல்லியமாகவும் நன்கு வரையறையுடன் உள்ளதா?
2. அவை விளக்கமான முறையில் உள்ளதா?
3. எல்லோரும் அதனை புரிந்து முடிகிறதா?
1. இலக்குகளை அடைந்தான என்பதற்கான என்ன சாட்சியங்கள் தேவை?

M - Measurable -

அளவிடக்கூடிய

2. இலக்குகள் அடையப்

பெற்றதா? இல்லையா? என்பதனை எப்படி உறுதி செய்வது.

A - Achievable - அடையக்கூடிய

1. இலக்குகள் நம்மால் அடையக் கூடிய நிலையில் உள்ளதா?
2. இலக்குகளை அடைய போதிய மூலங்கள் கிடைக்கிறதா?

R - Realistic - அடையக் கூடியது

1. இலக்குகள் அடையக் கூடியதாக உள்ளதா?
2. உம்முடைய வேலையில் அது எவ்வாறு பொறுத்தமாக உள்ளது?

T - Timed - நேரத்தில் முடியக் கூடியது

1. ஏதேனும் காலக்கெடு உள்ளதா?
2. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அடையக் கூடியதாக உள்ளதா?

எடுத்துக்காட்டு

1. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் வட்டப் பகுதியின் பரப்பளவை காண்பது
2. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ஒரு கணத்தின் அனைத்து உட்கணங்களையும் எழுதுவது
3. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் திறன் பெறுதல்
4. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் ஒரு நேர் கோட்டை வரையும் திறன் பெறுதல்

3.2 பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்

"வகுப்பறைகள் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கின்றன" என்ற கூற்றின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து முன்கூட்டியே வகுப்புக் கற்பித்தலை திட்டமிட்டு துல்லியமாக தயாரித்துக் கொள்ள பாடக்குறிப்பு பயன்படுகிறது. திட்டமிடாமல் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பிற்கு சென்றால் அங்கு அவர் நேரத்தை வீணடிப்பது மட்டுமல்லாமல் சில இடையூறுகளையும் சந்திக்க நேரிடும். எனவே ஒவ்வொரு பாடவேளையிலும் என்ன நடத்த வேண்டும் என்பதைத் திட்டமிட்டு பாடக்குறிப்பை தயாரித்து வகுப்பில் சொல்ல வேண்டிய முக்கிய பாடக் கருத்துக்களை வரிசைக் கிரமத்தில் மாணவர்களுக்கு அளிப்பது மற்றும் மதிப்பீடுதல் ஆகியவற்றை சருக்கமாக கூறுவது பாடக்குறிப்பாகும்.

பாடக்குறிப்பு பொருள்

பாடக்குறிப்பு என்பது மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட பாட வேளையில் என்ன கற்பிக்க வேண்டும், எப்படி கற்பிக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிடுவதாகும். எந்தெந்த திறன்களை வளர்ச்சியடையச் செய்ய வேண்டும், எந்தெந்த கற்பித்தல் கருவிகளை கையாளவேண்டும், வளர்வழி மதிப்பீடுகளை எந்தெந்த நிலையில் மேற்கொள்ள வேண்டும், என்னென்ன தொடர் செயல்களை மாணவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதை திட்டமிட்டு தயாரிப்பது பாடக்குறிப்பாகும்.

பாடக்குறிப்பு வரையறை

குட் (Good)

"பாடத்தின் முக்கியமான பகுதிகளை வரிசைக்கிரமமாக அமைத்து மாணவர்களுக்கு கற்பித்தலை வழங்கும் செயல்" என்று கூறுகிறார்.

பாஸ்ஸிங் (Passing)

"பாடத்திட்டம் என்பது ஒரு நூலில் ஆசிரியரின் வழிகாட்டலுடன் மாணவன் அடைகின்ற பொதுவான குறிப்பான நோக்கங்களையும் அவற்றை அடையும் குறிப்பான வழிகளையும் முறையாக அமைத்துள்ள ஒரு திட்டம்" என்று கூறுகின்றார்.

பாடக்குறிப்பு தயாரிக்கும் போது கடைப்பிடிக்கக் கூடிய கொள்கைகள்

கீழ்க்கண்ட கொள்கைகளை மனதில் கொண்டு பாடக்குறிப்பு தயாரிக்கப்படவேண்டும்.

1. மாணவர்களின் முந்தைய அறிவு அவர்களின் திறன்கள் ஆகியவை பாடக்குறிப்பு தயாரித்தலுக்கு அடிப்படையாகும்.
2. பாடக்கருத்தை முறையான மற்றும் பயனுள்ள முறையில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
3. பாடப்பகுதியின் அனைத்து கற்பித்தல் குறிக்கோள்களை ஆசிரியர் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
4. பாடக்குறிப்பானது மாணவர்களுக்கு பாடத்தின் மீது விரும்பம் ஏற்படுத்துமாறு அமைய வேண்டும்.
5. மாணவர்களிடம் சுய சிந்தனை, சிந்தனையை தூண்டும் வினாக்கள் ஆகியவை பாடக்குறிப்பில் இடம்பெற வேண்டும்.

பாடக்குறிப்பின் முக்கியத்துவம் / தேவைகள்

1. பாடக்குறிப்பானது பாடச் செய்திகளுக்கு தொடர்பில்லாத கருத்துக்களை ஆசிரியர் சொல்வதிலிருந்து தடுப்பதோடு பாடத்தின் முக்கியக் கருத்துக்கள் எதுவும் விடுபட்டுப் போகாமல் வரிசைக் கிரமத்தில் எடுத்துச் சொல்ல உதவுகிறது.
2. வகுப்பில் ஏற்படும் சில இடையூறுகளாலும், பொருத்தமற்ற கேள்விகளாலும் ஏற்படக்கூடிய மன எழுச்சியான சந்தர்ப்பங்களிலும் பாடத்தைத் தொடர்ந்து நடத்த பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
3. பாடத்தைத் திட்டமிட்டு குறிக்கோள்களின் அடிப்படையில் கற்பிக்க பாடக்குறிப்பு அவசியமாகும்.
4. வகுப்பில் பயில்லாமல் தன்னம்பிக்கையுடன் பாடம் நடத்த பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
5. எந்தெந்த கற்பித்தல் கருவிகளை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பாடக்குறிப்பு உணர்த்துகிறது.

6. சில சமயங்களில் முக்கியமில்லாத பாடப்பகுதிகளுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் பாடக்குறிப்பு தயாரிக்கும் போது இந்த குறையை சரி செய்யலாம்.

7. மாணவர் கற்ற அறிவின் அடிப்படையில் புதிய அறிவை தொடர்புபடுத்தி கற்பிக்க பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

8. மாணவர்களின் சுயசிந்தனை, ஆர்வத்தைத் தூண்டுதல், புதிய படைத்தல் ஆகியவை மேம்பட பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

9. எந்த அளவிற்கு பாடங்களை கற்றுக் தந்தோம் என்பதைத் தீர்மானிக்க பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

10. குறிப்பிட்ட காலத்தில் பாடத்திட்டத்தை முடிக்க பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.

11. மாணவர்களிடம் சரியான மற்றும் முக்கியமான வினாக்கள் கேட்க ஆசிரியருக்கு உதவி புகிறது.

12. இது ஒரு சிறந்த கற்றல் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது.

பாடத்திட்டத்தின் பயன்கள்

- மாணவர்களை பாடப்பொருளின் மீது கவனத்தை நிலை நிறுத்த பயன்படுகிறது.
- திட்டமிடப்பட்ட கால அளவுக்குள் பாடத்தை முடிக்க பயன்படுகிறது.
- கால விரயம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடிகிறது.
- பாடத்தின் மூலம் எந்தெந்தக் கற்பித்தல் நோக்கங்களை நிறைவேற்ற முடியும் என்பதைத் தீர்மானிக்கலாம்.
- பாடப் பொருளில் புலமை பெறுவதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தல் செயல்களில் தெளிவு பெறுதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தல் வளங்களை பெறுவதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தலில் கருத்து முரண்பாடுகளைத் தவிர்கிறது.
- பொருத்தமான துணைக்கருவிகளைத் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
- ஆசிரியரிடம் தன்னம்பிக்கையையும், சுய பலத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.

3.2.1 பாட்குறிப்பு தயாரித்தல் - ஹெர்பர்ட்ஸ் முறை

ஒரு குறிப்பிட்ட பாடவேளையின் போது நடத்தப்பட வேண்டிய பாடப்பகுதி, அப்போது பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், கற்பிக்கும் முறைகள், நோக்கங்கள் ஆகியவற்றை திட்டமிட்டு தயார் செய்வது பாடத்திட்டம் எனப்படும். பாடத் திட்டத்தை திட்டமிடுவதற்கு "பாடத்திட்டம்" என்றும் - "தினசரி பாடத்திட்டம்" என்றும் "பாட்குறிப்பு" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

J.F. ஹெர்பர்ட் (John Fredrik Herbert) என்ற ஜெர்மானிய கல்வியாளர் பாட்குறிப்பைத் தயாரிக்க பின்வரும் படிநிலைகளை கண்டறிந்தார்.

1. ஆயத்தப்படுத்துதல் (Preparation)
2. எடுத்துக் கூறல் (Presentation)
3. தொடர்புபடுத்தல் அல்லது ஒப்பிடுதல் (Association or Comparison)
4. பொதுமைப்படுத்துதல் (Generalisation)
5. பயன்பாடு (Application)

ஆயத்தப்படுத்துதல்

புதிய அறிவைப் பெறுவதற்கு மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது, சூழ்நிலையை உருவாக்குவது, பாடத்தலைப்பை அறிவிப்பது ஆயத்தப்படுத்தலாகும்.

எடுத்துக்கூறல்

இங்கு கற்பித்தல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. மாணவர் புதிய அறிவைப் பெறுகின்றனர். காட்சி-கேள்வி கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், பொருட்களை காண்பித்தும் சுற்றல் ஆர்வமுள்ளதாகவும், பொருளுள்ளதாகவும் இருக்க ஆசிரியர் வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாணவர் சுயசிந்தனையை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஒப்பிடுதல்

இங்கு ஏற்கனவே சுற்ற அறிவுடன் புதிய அறிவு தொடர்புபடுத்தப் படுகிறது. கணிதம் கற்பிக்கும்போது மாணவர் புதிய வரையறைகள், கருத்துக்கள், தேற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்புபடுத்தி சுற்றுக் கொள்கின்றனர்.

பொதுமைப்படுத்துதல் :

கணிதத்தில் மாணவர் புதிய சூத்திரம், விதி ஆகியவற்றை பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து தாமே கண்டறிய முற்படுகிறார்கள். இங்கு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பொது விதியை காண உதவிபுரிவர். இதனையே பொதுமைப்படுத்துதல் என்கிறோம்.

பயன்பாடு :

சுற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் பொதுமைப்படுத்தலின் மதிப்புடைமையை பரிசோதித்து சரிபார்க்கப்படுகிறது. இதனால் சுற்ற அறிவு அர்த்தமுள்ளதாக மாறி மாணவர் மனதில் நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைக்க முடிகிறது.

3.2.2 பாடத்திட்டத்தை தயாரித்தல்

பொதுவாக பாடத்திட்டத்தை தயாரிக்க கீழ்க்கண்ட படிநிலைகளை பின்பற்றுகிறோம்.

1. ஆயத்தப்படுத்துதல்
2. எடுத்துக்கூறல்
3. தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஒப்பிடுதல்
4. பொதுமைப்படுத்துதல்
5. பயன்படுத்துதல்
6. தொகுத்துக் கூறல்
7. ஒப்படைப்புகள்

1. ஆயத்தப்படுத்துதல்

புதிய அறிவைப் பெறுவதற்கு மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது, சூழ்நிலையை உருவாக்குவது, பாடத்தலைப்பை அறிவிப்பது ஆயத்தப்படுத்தலாகும்.

2. எடுத்துக்கூறல்

இங்கு கற்பித்தல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. மாணவர் புதிய அறிவைப் பெறுகின்றனர். காட்சி-கேள்வி கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், பொருட்களை காண்பித்தும் கற்றல் ஆர்வமுள்ளதாகவும், பொருளுள்ளதாகவும் இருக்க ஆசிரியர் வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாணவர் சுயசிந்தனையை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

3. தொடர்புபடுத்துதல்

இங்கு ஏற்கனவே கற்ற அறிவுடன் புதிய அறிவு தொடர்புபடுத்தப் படுகிறது. பொருளறிவியல் கற்பிக்கும்போது மாணவர் புதிய வரையறைகள், கருத்துக்கள், தேற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்புபடுத்தி கற்றுக் கொள்கின்றனர்.

4. பொதுமைப்படுத்துதல் :

பொருளறிவியலில் மாணவர் புதிய சூத்திரம், விதி ஆகியவற்றை பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து தரமே கண்டறிய முற்படுகிறார்கள். இங்கு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பொது விதியை காண உதவிபுரிவர். இதனையே பொதுமைப்படுத்துதல் என்கிறோம்.

5. பயன்படுத்துதல்

கற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் பொதுமைப்படுத்தலின் மதிப்புடைய பரிசோதித்து சரிபார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கற்ற அறிவு அர்த்தமுள்ளதாக மாறி மாணவர் மனதில் நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைக்க முடிகிறது.

6. தொகுத்து கூறல்

கற்பித்த பாடப்பகுதியின் முக்கிய கருத்துக்களை மீண்டும் மாணவர்களுக்குக் கூறுதல் தொகுத்துக் கூறல் எனப்படும். புதிய அறிவு மாணவரிடம் போய் சேர்ந்ததா என்பதை அறிய இப்பகுதியில் ஒரு சில எளிய வினாக்களை ஆசிரியர் கேட்பார். இவ்விடைகள் மூலம் ஆசிரியரின் கற்பித்தல் முறை பயனுள்ளதாக அமைந்ததா என அறிய முடியும்.

7. ஒப்படைப்புகள் / வீட்டு வேலைகள்

பொருளறிவியல் திறம்பட கற்றுக் கொள்ள மாணவர்களுக்கு வகுப்பறை நேரம் மட்டும் போதாது. பொருளறிவியல் கருத்துகள், விதிகள், சூத்திரங்கள், பயன்பாடு மற்றும் அதில் பயிற்சி அளிக்க வகுப்பறை நிகழ்வுகளுடன் வீட்டு வேலையும் தேவைப்படுகிறது. மேலும் வகுப்பறையில் கற்ற பொருளறிவியல் கருத்துகளை திருப்பதல் செய்ய வீட்டு வேலை உதவுகிறது. வகுப்பறை நிகழ்வுகளின் தொடர்ச்சியாக வீட்டு வேலைகள் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

3.3 கற்றலுக்கான ஏற்பாடு

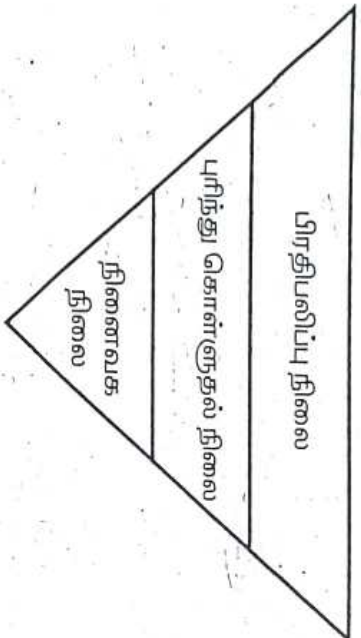
சிறந்த கற்பித்தலுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு கற்றல் - கற்பித்தல் ஏற்பாடுகளாகும். கவனமாகவும் சிந்தனையுடனும் மேற் கொள்ளும் திட்டமிடல், கற்பிப்பு நேரம் அதிக பட்சம் ஆக்கல், உரையாற்ற வேண்டிய தரநிலை, மாணவர்களின் முந்தைய அறிவை செயலாற்ற வைப்பது, எதிர் கொள்ள வேண்டிய தவறான எண்ணங்கள் மற்றும் பல்வேறு பண்புகள் மற்றும் கற்றலை கருத்தில் கொண்டு செயல்பட அனுமதிக்கும். அறிவை போதிக்க சிறந்த ஆசிரியர்கள் பலவித கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்துவர். இந்த தலைப்பில் நாம் மூன்று வகையான கற்பித்தல் முறைகளை பற்றி காண்போம்.

3.3.1 நினைவக நிலை கற்பித்தல் (ஹெப்டாயன் மாதிரி)

கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்முறையின் ஒரு பகுதி கற்பித்தலாகும். ஒரு சமுதாயத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப ஒருவரின் மனப்பான்மையில் குறிப்பிட்ட மாற்றத்தை கற்பித்தல் ஏற்படுத்த

வேண்டும். இது மாணவர்களின் கற்றல் திறன்களை மேம்படுத்துவதாக அமைய வேண்டும். மாணவர்களின் நடத்தையில் கற்றல் மாற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டும்.

கற்றல் நிலைகள்



நினைவக நிலை கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :

1. அறிவு அல்லது தகவல்களை அளிப்பது, அடையாளம் காணுதல்
2. நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல் மூலம் தக்க வைப்பது மற்றும் திரும்ப கூறுவது.

இந்த கற்பித்தலில் பாடப்பகுதிகளை அளித்தல் மற்றும் அதன் பயிற்சி முக்கியமானதாகும். மாணவனுடைய நினைவாற்றல் மேம்படுத்தும் வகையில் பாடக் கருத்தானது முறையான முறையில் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணும் ஆகியவை முக்கியமானது.

பாபசர் ஹெர்பார்ட் நினைவக நிலை-கற்பித்தலுக்கு கீழ்க்கண்ட ஐந்து படிக்களை விளக்கியுள்ளார். அவை

- i. கவனம்
- ii. தொடரியல்
- iii. சமூக அமைப்பு

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

- iv. ஆதரவு அமைப்பு
- v. மதிப்பீடு அமைப்பு

மேற்கண்ட படிக்களை சற்று விரிவாக காண்போம்.

i. கவனம்

இங்கு கருத்துகளை மனனம் செய்தல் மற்றும் கீழ்க்கண்ட செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

- மன அம்சங்களுக்கான பயிற்சி
- கருத்துகள் பற்றிய அறிவை வழங்குதல்
- கற்ற கருத்துகளை தக்க வைத்தல்
- படித்த பகுதிகளை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் மீண்டும் கூறுதல்

ii. தொடரியல்

ஹெர்பார்ட்டின் தொடரியல் சார்ந்த ஐந்து படிக்கள் பின்வருமாறு

1. தயாரித்தல் :

பாடப்பகுதியின் தொடர்புடைய கருத்துகளை தயாரிப்பது இப்படியின் முக்கியமான செயல்பாடு ஆகும். பாடக்கருத்துகளை ஆசிரியர் எவ்வாறு அளிப்பது என திட்டமிடுவதும் இங்கு நடைபெறுகிறது.

2. அளித்தல் :

மாணவர்களின் முந்தைய அறிவை சோதித்து புதிய அறிவு அளிக்கப்படுகிறது.

3. ஒப்பீடு :

இந்நிலையில் ஆசிரியர் பழைய கருத்துகள் மற்றும் புதிய கருத்துகள் அதன் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகள், இரு பாடங்களுக்கு இடையேயான உறவு முதலியவற்றை ஒப்பீடு செய்ய முற்படுகிறார்.

4. பொதுமைப்படுத்தல் :

பாடப்பகுதியை நினைத்துப் பார்க்க, மாணவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் சில கொள்கைகளையும், சட்டங்களையும் உருவாக்கி எதிர்கால சூழ்நிலைகளில் அவற்றை பயன்படுத்த முற்படுகின்றனர்.

5. பயன்பாடு :

கற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்த ஆசிரியர் புதிய சூழலை உருவாக்குகிறார்.

iii. ஆதரவு அமைப்பு

இங்கு கற்றல் சிறப்பாக அமைய ஆதரவு கருவிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. பாடக் கருத்தை காணும் வடிவில் அமைய ஒலி, ஒளி கருவிகள் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

iv. சமூக அமைப்பு

இந்த அமைப்பு சர்வாதிகார நடத்தை கொண்டது. இங்கு ஆசிரியர் பாடக்கருத்தை முறையாகவும் தர்க்க ரீதியாகவும் அளிக்க கருகருப்படன் செயல்படுகிறார். கற்பவர்கள் வெறுமனே கேட்பவர்களாக மட்டுமே இருப்பர். இவர்கள் மனப்பாடம் செய்வது மற்றும் அதனை மீண்டும் கூறுவது மற்றும் இவர்களின் செயல்களை இயக்குபவராக ஆசிரியர் இருப்பார். இந்நிலையில் ஆசிரியர் வாய்வழி ஊக்குபவராகவோ அல்லது தண்டனை அளிப்பவராகவோ இருப்பார். கற்பவர் தொடர்ச்சியாக ஊக்குவிக்கப்பட்டாலும் அல்லது வலுவூட்டுவதாக அமையும் போது மாணவர் சிறந்த முறையில் கற்பார்.

v. மதிப்பீட்டு அமைப்பு

கற்பித்தலின் இலக்குகள் உண்மையடைந்ததா என்பதற்கான சாட்சி மதிப்பீடாகும். கற்ற பகுதிகளை மதிப்பிட வழக்கமாக வாய்வழி சோதனைகள் நடத்தப்படும்.

மாணவர்களின் அறிவை மதிப்பிட நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல் போன்ற புறவய சோதனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நினைவக நிலையின் சிறப்பியல்புகள்

- இந்த நிலை கற்பித்தலில் பாடக் கருத்தை பகுப்பாய்வு செய்வது மிக முக்கியமாகும். பாடக் கருத்தை அளிப்பதற்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மாணவர்களின் அனுபவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை.
- இந்த நிலையில் திட்டவட்டமான மற்றும் முறையான ஒழுங்கில் பாடக்கருத்து அளிக்கப்படுகிறது.
- பாடக் கருத்தை அளிப்பதில் ஆசிரியர் மிகவும் நெகிழ்வு தன்மை கொண்டவராக இருப்பதில்லை.
- பாடப்பகுதியின் பல்வேறு பிரிவுகள் இயந்திரத்தனமாக கையாளப்படுகிறது.
- கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகள் குறுகிய காலம் கொண்டுள்ளது.
- ஆசிரியர் - மாணவர் இடைவினை மிகவும் குறைந்த நிலையில் இருக்கும்.

ஆசிரியர் பங்கு

- ஆதிக்கம், சுறுசுறுப்பு மற்றும் சர்வாதிகாரம் கொண்டவராக இருப்பார்.
- மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பது, பாடங்களை வழங்குவது, இயக்குவது, கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் செயல்திறன்களை மதிப்பீடு செய்வார் ஆசிரியரே
- முன் முயற்சி எடுப்பது, பாடக் கருத்தை வழங்குவது மற்றும் கற்பவர் குறிப்பிட்ட பணியை தமக்கு விருப்பமான முறையில் செய்ய வைப்பது ஆசிரியரே
- பாடப்பகுதியை தேர்ந்தெடுப்பது முதல் மாணவர்களை மதிப்பீடு செய்யும் வரை அனைத்து கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்முறைகள் ஆசிரியரிடம் இருக்கும்.

நினைவக நிலை கற்பித்தலின் சிறப்புகள்

1. கீழ்நிலை வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளது.
 2. இந்நிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. பாடப் பகுதியை தோந்தெடுத்து, செயல்படுத்துவது மற்றும் அவரின் விருப்பப்படி அளிப்பது ஆசிரியர்
 3. நினைவக நிலை கற்பித்தலில் பெற்ற அறிவு எதிர்காலத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.
 4. புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு நினைவக நிலை கற்பித்தல் முதல் படியாக உள்ளது. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலுக்கு இது முன் நிபந்தனையாகும்.
 5. மெதுவாக கற்போருக்கு இது பயனுள்ளது.
- நினைவக நிலை கற்பித்தலின் குறைபாடுகள்**
1. மாணவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்தும் நிலை இங்கு இல்லை.
 2. இந்நிலையில் மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கற்றுக் கொள்கின்றனர். எனவே மாணவர் பெற்ற அறிவு உண்மை வாழ்க்கை சூழலுக்கு உதவுவதில்லை. ஏனெனில் மாணவரின் திறமைகள் இங்கு மேம்படுவதில்லை.
 3. மாணவர்கள் இங்கு கடுமையான ஒழுக்க நெறியோடு வைக்கப்படுகின்றனர்.
 4. இந்த கற்பித்தலில் அறிவிற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் அளிப்பதில்லை. மேலும் இங்கு ஊக்குவித்தல் இல்லை.
 5. வகுப்பில் இடைவினை அறவே இல்லை.
 6. மாணவர் மனப்பாடம் செய்து கற்ற பாடப் பொருளை தக்க வைப்பதற்கோ அல்லது சரியாக மீண்டும் கூறவோ எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை.

3.3.2 புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல் (மோரிசன் மாதிரி)

நினைவக நிலை கற்பித்தலை விட புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல் அதிக தரம் கொண்டுள்ளது. மனதிறன்களின் பார்வையில் இது மிக பயனுள்ளதாகவும் சிந்தனை மிக்கதாகவும் உள்ளது. இந்த நிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கொள்கைகள் மற்றும் கருத்துகளுக்கு உள்ள தொடர்பை விளக்குவதோடு கொள்கைகள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை கூறுகிறார். இந்த முறையில் மாணவர் பாடப் பகுதியில் முழு அறிவு பெற்று விளங்குகின்றனர். மனப்பாடம் செய்ய இங்கு ஊக்குவிப்பதில்லை. புரிந்து கொள்ளுதல் என்ற சொல் புரிந்து கொள்ளுதல், பற்றி பிடித்தல், அதற்கான அறிவு, கற்றுக் கொள்வது, விளக்குவது, ஊகிப்பது முதலிய பொருள் படும்.

ஹென்றி C. மோரிசன் புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது மீண்டும் நினைவிற்கு கொண்டு வருவதல்ல என்று தெளிவாக கூறியுள்ளார். இது குறிப்பிட்ட கருத்துகளிலிருந்து தடுவிக்கப்பட்ட பொதுமைப் படுத்தல் அல்ல. எதிர்கால சூழ்நிலையில் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்ற நுண்ணறிவை இச்சொல் அளிக்கிறது. எல்லா கற்பித்தலின் வெளிப்பாடு கருத்துகளை மனப்பாடம் செய்வதல்ல. மாறாக பாடத்தில் புலமை பெறுவதாகும் என மோரிசன் தெளிவாக கூறியுள்ளார். புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலின் முக்கிய அமைப்பாளர் மோரிசன் ஆவார்.

நோக்கங்கள்

1. தேவையான அறிவு / கருத்துகளை பெறுதல்
 2. பெற்ற கருத்துகளுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்பை காணுதல்
- மோரிசன் தன் கற்பித்தலுக்கு கீழ்க்கண்ட ஐந்து படிக்களை விவரித்துள்ளார்.
1. ஆய்வு
 2. அளித்தல்
 3. ஒருங்கிணைப்பு

4. அமைப்பு

5. ஒப்பித்தல்

மேலேயுள்ள படிக்களை சற்று விரிவாக காண்போம்.

1. ஆய்வு

இந்த படியில் ஆசிரியர் மாணவனின் நுழைவு நிலை நடத்தையை (முன்னறிவு) அறிந்து கொள்வார்.

2. அளித்தல்

பாடக் கருத்தின் கண்ணோட்டம் அளிக்கப்படும். மேலும் அலகின் முழு அமைப்பும் மாணவர்களுடன் விவாதிக்கப்படும்.

3. ஒருங்கிணைப்பு

இந்த படியில் மாணவர் பாடக்கருத்தை ஆழமாக படிப்பார். மேலும் அளிக்கப்பட்ட பாடங்களை அவர்களின் உள்நிலைக்கு தொடர்பு படுத்துவார்.

4. அமைப்பு

ஆசிரியரின் துணையின்றி பெற்ற அறிவை முறையான முறையில் எடுத்து கூறுவார்.

5. ஒப்பித்தல்

இந்த படி மாணவர் படித்த பாடப்பகுதி அவரின் வாய்மொழி வெளிப்பாடுடன் தொடர்புபடுத்தப்படும். எல்லா பாடக்கருத்தும் இங்கு கொண்டு வரப்படும்.

மோரிசனின் கற்பித்தல் வடிவம்

மோரிசனின் கற்பித்தல் திட்டம் கீழ்க்கண்ட படிநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. முன் சோதனை
2. கற்பித்தல்
3. கற்பித்தலின் முடிவை சோதித்தல்

4. கற்பித்தல் செயல்முறைகளை மாற்றுதல் மற்றும்

5. மாணவர் பாடப்பகுதியில் முழு புலமை பெறும் வரை கற்பித்தலும் சோதனையும் தொடருதல்

பாடப் பகுதி மற்றும் அதனை அளிக்கும் முறை

பரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலில் பாடக் கருத்தானது பரிந்து கொள்ளும் வகையில் முறையான மற்றும் மிகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட விதத்தில் அமைப்பு ரீதியாக அளிக்கப்படுகிறது. இது மாணவரின் முன் அறிவுடன் இணைக்கப் பட்டிருக்கும். மேலும் அதன் பயன்பாடு புதிய கருத்துகளை அறிந்து கொள்வதிலும் வாழ்க்கை சூழலில் பயன்பெறும் வகையிலும் அமைகிறது.

ஆசிரியர் பங்கு

நினைவக நிலை கற்பித்தலைப் போல இங்கும் ஆசிரியர் ஆதிக்கம் மற்றும் சர்வாதிக்காரம் கொண்டவராக நிகழ்கிறார். இந்நிலையில் கற்பித்தல் பாடக்கருத்தை சார்ந்து அமைவதால் ஆசிரியர் தன் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி தன் மாணவர்களுக்கு பாடக் கருத்தை அளிப்பதுடன் தேவையான பரிந்து கொள்ளுதல் நோக்கங்களுடன் அறிவற்றல் நோக்கங்களையும் அளிக்கிறார். வெறுமனே மனப்பாடம் செய்வதை தவிர்த்து மாணவர்கள் தங்கள் பாடப் பகுதியில் புலனை பெற்றவராக மாற்ற வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கிறார். சொற்பொழிவு, செயல் விளக்கம் அல்லது விளக்கங்கள், கேள்வி பதில் முறை, பகுப்பாய்வு முறை, தொகுப்பாய்வு முறை போன்ற பல கற்பித்தல் முறைகளை பரிந்து கொள்ளுதல் நிலையில் ஆசிரியர் பயன்படுத்துகிறார்.

மதிப்பீடு

நன்றாக திட்டமிடப்பட்ட வாய்வு, எழுத்துமுறை மற்றும் செயல்முறை தேர்வுகள் வகுப்பறையிலும் வகுப்பறைக்கு வெளியிலும் நடத்தப்படுகின்றன. எனினும் மாணவரின் பகுப்பாய்வு திறன், தொகுப்பாய்வு மற்றும் பொதுமையடுத்தப்பட்ட கொள்கைகளுடன் புதிய கருத்துகளை வரவழைத்தல் மற்றும்

சிக்கல்களை புதிய முறையில் தீர்த்தல் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

பரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்

1. இந்நிலை கற்பித்தலில் மாணவர்கள் தங்கள் சிந்தனை திறன்களை பயன்படுத்துகின்றனர்.
2. இந்நிலை கற்பித்தலில் பெற்ற அறிவு, பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.
3. இங்கு ஆசிரியர் தம் மாணவர்களுக்கு பாடக் கருத்தை முறையான முறையில் அளிக்க ஏற்பாடு செய்கிறார். பெறப்பட்ட புதிய அறிவானது ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது.
4. இங்கு மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கற்றுக் கொள்வதில்லை. கருத்துகளையும் தகவல்களையும் பரிந்து கொள்வதுடன் அதன் பயன்பாட்டையும் நோக்கத்தையும் அறிந்து கொள்கின்றனர்.

பரிந்து கொள்ளும் நிலை கற்பித்தலின் குறைபாடுகள்

1. இந்நிலை கற்பித்தல் பாடமைய முறையாகும். எனவே ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரிடையே இடைவினை இல்லை.
2. இந்நிலை கற்பித்தலில் பாடப்பகுதியில் புலமை பெறுவதை மட்டும் வலியுறுத்துகிறது.
3. உயர் அறிவொற்றல் திறன்கள் இங்கு கவனிக்கப்படுவதில்லை.

3.3.3 பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் (பிக்கி மற்றும் ஹன்ட் மாதிரி)

கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளில் - பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் உயர்நிலை கற்பித்தலாகும். பிரதிபலிப்பு கற்பித்தலின் முக்கிய அமைப்பாளர் ஹன்ட் ஆவார். பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் மனனம் செய்தல், கருத்துகளை பரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டை அறிதல் ஆகியவற்றை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை. இது உயர்மன செயல்பாட்டை பயன்படுத்துமாறு கோருகிறது. அவை

- பகுத்தறிவு
 - சிந்தனை
 - கருத்துகளை பகுப்பாய்தல்
 - கற்பனை
 - யோசனைகள் மற்றும் எண்ணங்கள்
 - கற்பவர் புதிய உட்பார்வை மூலம்
 - சிக்கலை தீர்ப்பார்
 - புதியன கண்டு பிடிப்பார்
 - அறிவொற்றல் பகுதியை ஆராய்வார்
 - பெறப்பட்ட உண்மைகளை சோதிப்பார் மற்றும் மறு சோதிப்பார்
- இந்த கற்பித்தல் நிலை அடிப்படையாக அறிவியல் முறையைக் கொண்டு அமைகிறது.

நோக்கங்கள்

1. சிக்கலை தீர்ப்பதில் உட்பார்வையை மேம்படுத்துதல்
2. பகுத்தறிவு மற்றும் விமர்சன சிந்தனையை மேம்படுத்துதல்
3. சுயமாக சிந்தித்தல் மற்றும் முடிவெடுத்தல் திறன்களை மேம்படுத்துதல்

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் மாதிரி

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு ஹன்ட் கீழ்க்கண்ட படிகளை உருவாக்கினார். அவை

a) கவனம்

சிக்கல் தீர்ப்பதில் மேம்படுத்துதல், விமர்சன மற்றும் ஆக்கபூர்வமான, சுதந்திரமான அசல் சிந்தனை

b) தொடரியல்

புகள்

- சிக்கல் சார்ந்த சூழலை உருவாக்குதல்
- கருதுகோளை உருவாக்குதல்
- கருதுகோளை சரி பார்த்தல்
- தரவு சேகரிப்பு
- கருதுகோளை சோதித்தல்

c) சமூக அமைப்பு

இங்கு மாணவர் முதன்மை இடத்தை பிடிக்கிறார். ஆசிரியருக்கு இரண்டாம் இடம்.

d) ஆதரவு அமைப்பு

புற நிலை சோதனை இங்கு பயன்படுத்துவதில்லை. கட்டுரை வினா சோதனை இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனப்பான்மைகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஈடுபாடு ஆகியவையும் மதிப்பிடப்படுகிறது.

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் சிறப்பியல்புகள்

- இது ஒரு உயர்நிலை கற்பித்தலாகும்.
- இது ஒரு சிக்கல்-மைய கற்பித்தல் அணுகுமுறையாகும்.
- சிக்கல் தீர்ப்பதில் மாணவர் ஆராய்ச்சி அணுகுமுறையை பயன்படுத்துவதாக கருதப்படுகிறது.
- வகுப்பறை சூழல் சுதந்திரமாக உள்ளது. கற்பவர் சுய - ஊக்குவித்தல் மற்றும் கறுகறுப்பாக உள்ளார்.
- இது படைப்பு திறன்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
- வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிக்கல்களை மாணவர்கள் பகுத்தறிவு தர்க்கம் மற்றும் கற்பனை திறன் கொண்டு தீர்த்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வார்கள்.

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

- மதிப்பீட்டிற்கு கட்டுரை வினா சோதனைகள் நடைபெறுகின்றன. மனப்பான்மைகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஈடுபாடு ஆகியவையும் மதிப்பிடப்படுகிறது.

- மாணவர் கற்றலுக்கு தெளிவான இலக்குகள்

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் முறைகள்

- சிக்கல் - தீர்க்கும் முறை
- திட்டங்களை ஆய்வு செய்யும் முறை
- பட்டறிவுகள் முறை
- பரிசோதனை முறை
- விசாரணை சார்ந்த முறை
- பகுப்பாய்வு முறை

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்

- இந்த நிலை கற்பித்தலானது ஆசிரியர் மைய முறையோ அல்லது பாட மைய முறையோ அல்ல. இது கற்பவர் மைய முறையாகும்.
- ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரிடையே இங்கு இடைவினை நடைபெறுகிறது.
- பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலானது. மேல்நிலை வகுப்புகளுக்கு உகந்ததாகும்.
- நிலைவக நிலை அல்லது புரிந்து கொள்ளுதல் நிலையை விட இந்நிலை கற்பித்தலானது சிந்தனை மிக்கதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமைகிறது.
- இம்முறையானது மீத திறன் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் குறைகள்

1. சிறு குழந்தைகளுக்கு இம்முறை கற்பித்தல் பொருத்தமற்றது. மனதளவில் முதிர்ச்சியடைந்த குழந்தைகளுக்கு இம்முறை பொருத்தமானது.
2. இந்நிலையில் பாடப்-பொருளானது ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதோ அல்லது முன்கூட்டியோ திட்டமிடப் படவில்லை. எனவே மாணவர்கள் முறையான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அறிவை தங்கள் படிப்புகளில் பெற இயலாது.
3. காலம் அதிகம் எடுக்கும் அணுகுமுறையாகும்.
4. இம்முறை இந்திய பள்ளி வகுப்புகளுக்கு ஏற்ற முறையல்ல.
5. இம்முறையானது மின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு ஏற்றதல்ல.

3.4. அலகுத் திட்டத்தை வடிவமைத்தல்

அலகு என்ற சொல்லிற்கு பல பொருள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை i) இன்றைய பாடப்பகுதி ii) பாடபுத்தகத்தில் உள்ள ஒரு பாடத்தலைப்பு முதலியன. பாடத் திட்டம் பல கணிதத் தலைப்புகளை உள்ளடக்கியது. அவற்றில் சில அளவியல், இயற்கணிதம், முக்கோணங்கள், கோண கணிதம், புள்ளியியல் முதலியன.

அலகு - வரையறை

பிரஸ்டன் என்பவர் அலகின் வரையறையை கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"பெரிய தொகுதியை உள்ளடக்கிய ஒரே கருத்து கொண்ட பாடப்பகுதி".

சாம் போர்ட் என்பவர் கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுத்துள்ளார்.

"கவனமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பாடப் பகுதியின் திட்ட வரையாகும்"

எனவே அலகு என்பது குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட பாடக்கருத்து மற்றும் கற்றல் அனுபவங்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக வட்டம் என்ற அலகு

1. வட்டம் - வரையறை மற்றும் அதன் அடிப்படை கூறுகள்
2. வட்டம் - சுற்றளவு, பரப்பளவு
3. வட்டக் கோணப் பகுதிகள்
4. வட்டத்தின் தொடுகோடுகள் என நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம்.

சிறந்த அலகுதிட்டத்தின் பண்புகள்

1. நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட பாடக் கருத்தின் அர்த்தமுள்ள பிரிவுகளை அலகு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் அலகில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும்.
3. மாணவர்கள் இதுவரை காணாத புதிய அனுபவங்களையும் அறிவாற்றலையும் கொண்டுருக்க வேண்டும்.
4. மாணவர்களின் தனியாள் சுற்றல் வேறுபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதாக அமைய வேண்டும்.
5. ஒவ்வொரு அலகும் நீண்டதாகவோ அல்லது குறைவானதாகவோ அமையாமல் சராசரியாக அமைய வேண்டும்.
6. மாணவர்களின் ஆர்வத்தை பெறும் வகையில் அலகின் பாடப் பொருள் சராசரியாக இருக்க வேண்டும்.

பாடத்திட்டத்தினை அலகுகளாக பிரித்தல் படிவம்

வகுப்பு - 9 பாடம் : கணிதம்

அலகு எண்.	அலகின் பெயர்	பாடப்பகுதிகள்	நடத்தி முடிக்க ஆகும் பாடவேளைகள்	குறிப்பு
1.	கணவியல்	அறிமுகம் கணங்களை விளக்குதல், கணத்துதைக் குறிப்பிடும் முறை	3	குறையறிச் சோதனை நடத்துதல்

அலகு எண்.	அலகின் பெயர்	பாடப்பகுதிகள்	நடத்தி முடிக்க ஆகும் ஆவணங்கள்	குறிப்பு
		கணங்களின் பல்வேறு வகைகள், கணச் செயல்கள் வெவ்வேறாக.	7	
		அறிமுகம், முக்கோண-வியல் விகிதங்கள்	3	
		சில சிறப்பு கோணங்களின் முக்கோண வியல் விகிதங்கள், நிரப்பு கோணங்கள்	7	
2.	முக்கோண-வியல்	முக்கோணவியல் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தும் முறை	2	அடைவுச் சோதனை நடத்துதல்

ஆசிரியர் கையொப்பம்

கணிதப் பாடத்திட்டத்தினை அலகு, களாகவும், ஒப்பொரு அலகினையும் சில பாடப்பகுதிகளாகப் பிரித்து ஒப்பொரு பாடப்பகுதிக்கும் கற்பித்தல் திட்டம் தயாரித்து அதற்காக ஒதுக்கிய காலத்திற்குள் கற்பித்தல் முடிக்க வேண்டும்.

அலகுதிட்டத்தை திட்டமிடல்

பாடப் பொருளை கற்பிக்க திட்டமிடும் செயல்கள், கற்பித்தல் முறைகள், இலக்குகளின் மதிப்பீடு, குறைகள் கண்டறிந்து களைதல் ஆகிய அனைத்து முயற்சிகளின் தொகுப்பே அலகுத் திட்டம் என்கிறோம்.

ஓர் அலகின் பாடப்பகுதி - சில சிறப்பு கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்கள்

வரிசை எண்.	அலகினை சிறிய பகுதிகளாக பிரித்தல்	தேவை-யான பாட வேலைகள்	கற்பித்தல் முறை	தேவையான வளங்கள்	மதிப்பீடு
1.	30°, 60° க்கான முக்கோணவியல் விகிதங்கள்	2	விதி விளக்க முறை	1. பிரதிகாசத் தேற்றத்தின் கருத்துப்படம் 2. 30°, 60° கோணங்களை விளக்கும் கருத்துப்படம்	
2.	45° க்கான முக்கோணவியல் விகிதங்கள்	1	விதி விளக்க முறை	45° கோணத்தை விளக்கும் கருத்துப்படம்	
3.	0° மற்றும் 90° க்கான முக்கோணவியல் விகிதங்கள்	1	விதி விளக்க முறை	தலைக்கு மேல் வீழ்த்தி	
4.	சிறப்புக் கோணங்கள் கொண்ட சிக்கல்களை தீர்த்தல் மற்றும் திருப்புதல்	2	பகுத்தறி முறை	கருத்துப்படங்கள்	
5.	திருப்புதல் மற்றும் கோதனை	1			அடைவுச் சோதனை நடத்துதல்

அலகுதிட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

1. பாடத்தலைப்பை சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துப் போதிப்பதால் மாணவர்கள் பாடக்கருத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
2. ஆசிரியர்கள் பாடத்தை மாணவர்களுக்கு வரிசைக்கிரமத்தில் போதிக்க அலகு திட்டமானது உதவுகிறது.
3. அலகின் கருத்துக்களையும் அவற்றிற்கிடையேயான உறவுகளையும் புரிந்து கொள்ள அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.
4. ஒரு பாடத்தலைப்பின் அனைத்துக் கருத்துக்களையும் புரிந்து கொள்ள அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.

5. மாணவர்களின் தனியாள் வேற்றுமைக்கு ஏற்ப பாடத்தை போதிப்பதற்கு அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.
6. கற்பித்தல் கருவிகளை தயாரிக்க ஆசிரியர்களுக்கு உதவுகிறது.
7. மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்த உதவுகிறது.

அலகுத் திட்டத்தின் படிநிலைகள் :

ஒரு அலகின் சிறந்த கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளுக்கு கீழ்குறிப்பட்ட படிநிலைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

1. பாடப்பொருள் பகுப்பாய்வு
2. நோக்கக் கூறுகள்
3. கற்றல் செயல்பாடுகள்
4. மதிப்பிடல்
5. குறை தீர் கற்பித்தல்
1. பாடப்பொருள் பகுப்பாய்வு

அலகுத் திட்டத்தில் என்னென்ன பாடப்பொருள்கள் எந்த வகையில் இடம் பெற வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வது பாடப் பொருள் பகுப்பாய்வு எனப்படும்.

2. நோக்கக் கூறுகள்

பாடப் பொருளின் கற்பிக்கப்படுவதின் காரணம், அதனால் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் பலன்கள் பற்றி இப்பகுதியில் ஆய்வு செய்கிறது.

3. கற்றல் செயல்பாடுகள்

ஆசிரியர்கள் கற்றல் - கற்பித்தலின் போது மாணவர்களின் பல்வேறு செயல்பாடுகளையும், கற்றல் அனுபவங்களையும் எவ்வகையான கற்பித்தல் முறைகளை கையாள வேண்டும் என்பதனையும் இப்பகுதி குறிப்பிடுகின்றது.

4. மதிப்பிடுதல்

ஆசிரியர் பாட இறுதியில் கற்பித்தல் நோக்கங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுதல் வேண்டும். மதிப்பிடுதலில் அடைவுச் சோதனை நடத்தி மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடலாம்.

5. குறைதீர் கற்பித்தல்

அடைவுச் சோதனையில் மாணவர்கள் எந்தெந்த பாடப் பகுதியில் சரியாக விடையளிக்கவில்லை என்று அறிந்து அந்த பாடப் பகுதிகளை மீண்டும் கற்பித்தல் வேண்டும்.

அலகுத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முறை

வகுப்பின் கணித பாடத்திட்டத்தை நன்றாகத் திட்டமிட்டு அதனை பல அலகுகளாக பிரிக்க வேண்டும். பின்பு ஒவ்வொரு அலகையும் சிறு பாடங்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் எவ்வளவு பாடவேலைகளை ஒதுக்கலாம் எனத் தீர்மானித்து குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் நடத்தி 'முடிக்க' வேண்டும். அலகின் பாடக்கருத்துக்கு ஏற்ப அதனை தேவையான பாடப்பகுதிகளாக பிரித்துக் கொள்ளலாம்.

3.4.1 பாடத்திட்டத்திற்கும் அலகுத்திட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

வ. எண்.	பாடத்திட்டம்	அலகுத்திட்டம்
1.	குறிப்பிட்ட ஒரு பாட வேளையில் திட்டமிட்டு சிறப்பாகக் கற்பிக்கப் பயன்படுகிறது.	ஒரு பெரும் பிரிவைத் தொடர்ச்சியாக நடத்தத் திட்டமிடுகிறது.
2.	பாடத்திட்டம் பகுதியானது	அலகுத்திட்டம் முழுமையானது.
3.	கற்றலில் முழுமையான கருத்து ஏற்படுவதில்லை	கற்றலின் முழுமையான கருத்து ஏற்படும்.
4.	கற்றல் மட்டுமே இடம் பெறுகிறது	கற்றல், மதிப்பீடு, குறைதீர்க்க கற்பித்தல் ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.

வ. எண்.	பாடத்திட்டம்	அலகுத்திட்டம்
5.	பாடக் குறிப்புகள் மாணாக்கரின் சுயசிந்தனை, சொல் திறமை ஆகியவற்றை ஊக்கப்படுத்தக் கூடிய வினாக்கள் இடம் பெறும்	வினாக்கள் எதுவும் இடம் பெறாது.
6.	பாடத்திட்டத்தின் இறுதியில் ஒப்படைப்புகள் இடம்பெறும்	ஒப்படைப்புகள் இடம் பெறாது
7.	ஒவ்வொரு பாட வேளைக்கும் எழுதப்படும்	அலகுக்கு ஏற்றார் போல் 6 முதல் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாட வேளைகளுக்கு எழுதப்படும்.
8.	கற்பிக்கும் முறை இங்கு இடம் பெறாது.	கற்பிக்கும் முறை இங்கு இடம் பெறும்.

3.5 நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத்திட்டத்தின் அமைப்பு முன்னுரை

நம்முடைய பாடத் திட்டத்தை பற்றி இங்கு நாம் சிறிதளவு தெரிந்து கொள்ளலாம். கற்பித்தல் நடப்பங்களைப் பற்றி சுருக்கமாக விவரிக்கவும், மாணவர்கள் எதை கற்கின்றனர் மற்றும் எந்த செயல்முறைகள் அல்லது ஒப்படைப்புகள் அளிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் பாடத்திட்டத்தில் தெரியப்படுத்தவேண்டும். பாடத் திட்டத்தின் தலைப்பு சுருக்கமாகவும், தெளிவாகவும் மற்றும் விளக்கமானதாகவும் இருக்க வேண்டும். அது ஆசிரியர்களை கூர்ந்து கவனிக்க அழைக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் நமது பாடத் திட்டத்தின் தலைப்பு மற்றும் குறுகிய சுருக்கத்தினை பார்த்து முடிவுகளை அறிந்து கொள்வர்.

குறிக்கோள்கள்

கற்பிக்கும் பாடத்தின் பொது நோக்கங்கள் மற்றும் சிறப்பு நோக்கங்கள் சிலவற்றை அளிக்க வேண்டும். இந்த குறிக்கோள்கள் கற்றல் வெளிப்பாடுகளை அடைய தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். கற்றல் வெளிப்பாடு என்பது நாம் நடத்தி முடித்த பாடப்

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

பகுதியிலிருந்து மாணவர்கள் எதை கற்றுக் கொள்ள எதிர்பார்க்கப் பட்டனர் என்பதாகும்.

கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகள் என்பது கலைத்திட்ட சீரமைப்பின் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டுமேயன்றி பாட இலக்குகள் அல்லது குறிக்கோள்களை மீண்டும் மீண்டும் கூறுவதாக அமையக் கூடாது. கற்றல் வெளிப்பாடுகள் பரந்ததாகவும், கலைத்திட்ட குறிக்கோளின் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தை கொண்டதாக அல்லது ஒரு சிறப்பு சூழலில் கலைத் திட்டத்தை கற்பிப்பதாக அமைய வேண்டும். ஒவ்வொரு கற்பித்தல் வெளிப்பாடும் மாணவர்களின் செயல்களில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் மற்றும் பாட இறுதியில் இவை மதிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

கால அளவு

கால அளவு என்பது பள்ளி அந்த பாடவேளைக்கு ஒதுக்கும் நேரம் மற்றும் பாடத்திட்டத்தை ஆசிரியர் முடிக்க வேண்டிய நேரத்தை குறிக்கும். இங்கு நாம் நிமிடங்கள் மற்றும் எந்த பாட வேளை என்பதை குறிக்க வேண்டும்.

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள்

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள் என்பது ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் பயன்படுத்தும் வளங்களான புத்தகங்கள், கையேடுகள், கற்பித்தல் கருவிகள் முதலியவற்றை குறிக்கும்.

கற்பவரிடம் உள்ள முன்னறிவு

பாடத்திட்டத்தை புரிந்து கொள்ள தேவையான மாணவர்களுக்கு தேவையான முன்னறிவு இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது.

பாட நடைமுறைகள்

பாடத்திட்டத்தை நடத்த நாம் கீழ்க்கண்ட நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

1. ஊக்குவித்தல்
2. அறிமுகம் செய்தல்
3. பாட விளக்கம்
4. திருப்ப கூறல்

5. பின் தொடருதல் / ஒப்படைப்புகள்

பாட நடைமுறைகளைப் பற்றி சற்று விரிவாக கீழே காண்போம்.

1. ஊக்குவித்தல்

- இது ஒரு ஆர்வமான முன்னுரையாக அமைய வேண்டும்.
- புதிய பாடத்தை மாணவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் ஆசிரியரின் முன்னுரையில் அமைய வேண்டும். எனவே இதனை நாம் ஊக்குவித்தல் என்கிறோம்.

• ஊக்குவித்தலின் சாரம் மாணவர்கள் புதிய பாடத்தைப் பற்றி உணர்தல் மற்றும் அதன் தகுதியினை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.

• மிகவும் விரும்பத்தக்க ஊக்குவித்தல் என்பது மாணவர் நாம் எதற்காக இதனை படிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வதாக அமைய வேண்டும்.

• மாணவர் அதன் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

• அவர்களின் சிரமங்களுக்கான காரணத்தை அடையாளம் காண வேண்டும்.

• சிரமங்களை சரி செய்கக்கூடிய திறமை பெற்றுள்ளேன் என்ற நம்பிக்கை வர வேண்டும்.

• சுய மதிப்பீடு செய்ய சரியான பயிற்சி பொருட்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

• மாணவர் சுற்றுக் கொண்ட திறன்களை சோதிக்க தகுந்த வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

2. அறிமுகம் செய்தல்

• புதிய பாடத்தை கட்டெழுப்ப இது அடிப்படையாக அமைய வேண்டும்.

• புதிய அறிவு / கருத்துகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக மாணவரின் முன்னறிவை சோதிக்க வேண்டும்.

• முன்னறிவு கருத்துக்கள் தெளிவில்லையெனில் தற்போதைய கருத்துக்களை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலாது.

3. பாட விளக்கம்

• நுண்ணிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியர் சுற்ற எல்லா கற்பித்தல் திறன்களையும் இங்கு பயன்படுத்தி கற்பித்தல் பயனுள்ள முறையில் அமையச் செய்ய வேண்டும்.

• பாட உள்ளடக்க பகுப்பாய்வை கருத்துக்கள் மூலம் எளிமையிலிருந்து சிக்கல், எளிதில் இருந்து கடினம் என்ற முறையில் அளிக்க வேண்டும்.

• குழு வேலை, செயல் விளக்கம், விளக்கம், விளக்க கேட்டல் மற்றும் கருப்பலகை வேலை என வெவ்வேறு செயல்களை மாணவர்களுக்கு அளிக்கவும்.

4. திரும்ப கூறல்

• பாட வேலையில் கற்பித்தல் கருத்துக்களை கோர்வையாக அளிக்கவும்.

• கருத்துகளை வேகமாக திரும்ப கூறுதல் அல்லது விளக்கங்கள் கேட்டு மாணவர்களிடமிருந்து விடையை வரவழைக்கும் முறையில் செயல்படலாம்.

5. பின் தொடருதல் / ஒப்படைப்புகள்

• எளிய ஒப்படைப்புகளான புத்தகத்தில் உள்ள சிக்கலை தீர்த்தல் அல்லது

• திட்டப்பணிகளான சமூகம் அல்லது கணினி மையங்களை உற்று நோக்கி தயாரித்தல் / இணையதளம் / புத்தகங்கள் மூலம் தயாரித்தல்

நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத் திட்டம் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	:
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	:
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாட வேலை	:
பள்ளியின் பெயர்	:
பாடம்	:
அலகு	:
தலைப்பு	:

தேதி

கால அளவு

மாணவர் எண்ணிக்கை
கற்பித்தல் நோக்கங்கள்

தேவையான வள மூலங்கள்

கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு:

தலைப்பின்
நோக்கங்களை குறிப்பிடுக.
அதாவது பாட இறுதியில்
மாணவன் என்ன அறிந்து
கொள்கிறான்.
எடுத்துக் கொண்ட பாடத்
தலைப்பை விவரிக்க
தேவையான கற்பித்தல்
கருவிகளை குறிப்பிடுக.
புதிய தலைப்பை புரிந்து
கொள்ள
முந்தைய அறிவு.

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
புதிய அறிவைப் பெற ஆயத்தப் படுத்துதல் / பாடத்தொடர்ச்சி / தனித்தனியான பயிற்சி / திரும்பக் கூறுதல்	சிறிய, பார்க்க இயலுகின்ற மற்றும் அளவிடக் கூடிய நோக்கங்கள் நடத்தைக் கூறுகளாகும். இவை சுற்றல் வெளிப்பாடுகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்	கற்றல் செயல்கள் என்பது வகுப்பில் நடைபெறும் எல்லா செயல் எதிர்ச்செயல் மற்றும் பயிற்சியினை குறிக்கும். இந்த பகுதியில் நோக்கங்களை எய்த ஆசிரியர், மாணவர் செயல்கள் அமையும்	பாடப் பொருள் / கருத்து மற்றும் கற்றல் அனுபவங்களைக் கொண்டு இப்பகுதியில் வளாறி வினாக்கள் படிப்படியாக வினப்பப்படும்.

பின் தொடர் செயல்கள்

நடத்தி முடிக்கப்பட்ட பாடப்பகுதியில் வீட்டு வேலை /
ஒப்படைப்புகளை அளித்தல்

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

3.6 மாதிரி பாடக்குறிப்புகள்

மாதிரி பாடக் குறிப்பு - 1

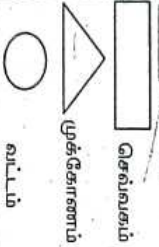
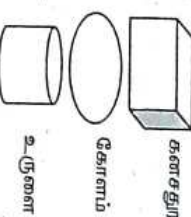
ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	:	
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	:	
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை	:	X / B / 2வது பாடவேளை
பள்ளியின் பெயர்	:	
பாடம்	:	கணிதம்
அலகு	:	அளவியல்
தலைப்பு	:	உருளையின் மொத்த பரப்பளவு
தேதி	:	
கால அளவு	:	
மாணவர் எண்ணிக்கை	:	
கற்பித்தல் நோக்கங்கள்	:	
மாணவர்	:	
1. உருளையின் மொத்த பரப்பளவு காணும் முறையை அறிந்து கொள்வது	:	
2. உருளையின் மொத்த பரப்பளவு காணும் முறையை புரிந்து கொள்வது	:	
3. புதிய சூழலில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்	:	
4. உருளையை வரையும் திறன் பெறுதல்	:	
5. உருளையை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையோடு அணுகுதல்	:	
6. கொடுக்கப்பட்ட வினாவை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்	:	
7. உருளையின் வரைபரப்பிற்கும் மொத்தப் பரப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கூறுதல்	:	
8. சொல்வகை விவரங்களை குறியீட்டு வடிவில் எழுதுதல்	:	
9. உருளையை திருத்தமாக வரைதல்	:	
10. வினாவை சரியான முறையில் தீர்த்தல்	:	

தேவையான வள மூலங்கள் :

1. சதுரம், செவ்வகம், முக்கோணம், வட்டம் முதலிய உருவங்களின் மாதிரிகள்
2. கனசதுரம், கோளம், உருளையின் மாதிரிகள்
3. உருளையின் வரைபடங்களுக்கு சமமான செவ்வகத்தாள்
4. உருளையின் வரைபட அட்டை

கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு :

1. தள மற்றும் திண்ம உருவங்களைப் பற்றிய அறிவு
2. வட்டம் மற்றும் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
ஆயத்தப் படுத்துதல்	நினைவுக்குக் கொண்டு வருதல்	ஆசிரியர் சில வடிவியல் உருவங்களைக் காண்பித்து முந்தைய அறிவை சோதித்தல்	மேலேஜீது வைக்கப்பட்டுள்ள உருவங்களின் பெயர்களைக் கூறுக
			
	ஒப்பு நோக்கல்	ஆசிரியர் வினாக்களை வினாவதில் இந்த உருவங்களுக்கு இரு பரிமாணங்கள் உள்ளன	இந்த உருவங்களுக்கு எத்தனை பரிமாணங்கள் உள்ளன?
	நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்	இவை தள உருவங்கள் எனப்படும்	இந்த உருவங்களை நாம் எப்படி அளவுக்கொள்வோம்?
	நினைவிற்குக் கொண்டு வருதல்		மேலேஜீ மீது உள்ள திண்ம உருவங்களுக்கு என்ன பெயர்?

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
	ஒப்பு நோக்கல்	ஆசிரியர் வினாக்களை வினாவதில் இந்த உருவங்கள் முப்பரிமாணங்கள் கொண்டவை	இந்த உருவங்களுக்கு எத்தனை பரிமாணங்கள் உள்ளன?
	நினைவிற்குக் கொண்டு வருதல்	இந்தப் பொருட்களை நாம் திண்மப் பொருட்கள் எனலிற்றோம்	இந்தப் பொருட்களை நாம் பொதுவாக எப்படி அழைக்கலாம்?
	நினைவிற்குக் கொண்டு வருதல்	ஆசிரியர் பொருட்களை காண்பித்து அதில் உள்ள உருளை வடிவப் பொருட்களைத் தோற்றுவிக்க ஏதேனும் கூறல் பென்சில், டியூப்பைட், பெய்ஸ்டர் போன்றவை	உருளை வடிவப் பொருட்கள் யாவை?
	பாடத்தலைப்பை அறிமுகம் செய்வதில்	இன்று நாம் "உருளையின் மேல்து பரப்பளவு" கானும் முறையினைப் பார்ப்போம் எனக் கூறி தலைப்பை எழுப்பலகையில் எழுதுதல்	
	உருளைக்கு இரு சமதளங்கள் வட்ட வடிவில் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் உருளையின் அடிப்பக்கம் அடிப்படும். அடிப்பக்கம்-களின் மையங்களை சேர்த்தும் கோட்டுத் துண்டு உருளையின் அச்சம் எனப்படும். இந்த அச்ச அடிப்பக்கம்-களுக்கு செங்குத்தாக அமைந்தால் இதுனை நேர் உருளை என்கிறோம்	ஆசிரியர் நேர் உருளையின் பொருளை மாணவருக்கு விளக்குதல்	நேர் உருளை என்றால் என்ன?

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செய்க்கைகள் (ஆசிரியர் / கற்பகர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
உருளையின் மொத்த பரப்பளவு	தொடர்பை ஏற்படுத்துதல்	உருளை வடிவ மாதிரியை காண்பித்து உருளையின் தளங்களை ஆசிரியர் விளக்குதல் உருளைக்கு 3 தளங்கள் உள்ளன. அவை 1. மேல்பக்கம், 2. கீழ்ப்பக்கம், 3. வளைபக்கம் உருளையின் காண்பித்து மாணவர்களிடம் வினா கேட்டல் உருளையின் மொத்த பரப்பளவு = உருளையின் வளைபரப்பளவு + உருளையின் மேல்பக்க பரப்பளவு + உருளையின் கீழ்ப்பக்க பரப்பளவு	உருளையின் மொத்தப் பரப்பளவை எப்படி காண்பாய் ?
அறிவு பெறுதல்		வரைபட அட்டையில் வரைந்த உருளை வடிவத்தைக் காண்பித்து விளக்குகிறார்	உருளையின் உயரம் மற்றும் ஆரம் என்ன ?
தொடர்பு காணல்		ஒரு செவ்வக தாளை எடுத்து உருளையின் வளைபரப்பிற்கு சமமாக வைத்து காண்பிக்கிறார்.	உருளையின் வளை பரப்பளவு எதற்குக் சமமாக உள்ளது ?
ஒப்பு நோக்குதல்		உருளையின் வளைபரப்பளவு செவ்வத் தாளின் பரப்பளவுக்கு சமமாகிறது. A $2\pi r$ B C D	செவ்வகத்தின் நீளம், அகலம் உருளையின் எப்பகுதிக்கு சமமாக உள்ளது.

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செய்க்கைகள் (ஆசிரியர் / கற்பகர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
வட்டத்தின் கற்றளவு	நிலைவிற்பு கொண்டு வருதல்	செவ்வகத் தாளின் நீளம் AB = உருளையின் அடிக்கற்றளவு செவ்வகத்தாளின் அகலம் BC = உருளையின் உயரம் ஆசிரியர் உருளையின் கீழ் பாகத்தைக் காண்பித்து வினா கேட்டல் r அலகு ஆரமுள்ள வட்டத்தின் கற்றளவு $2\pi r$ அலகுகள்	r அலகு ஆரமுள்ள வட்டத்தின் கற்றளவு என்ன ?
உருளையின் வளைபரப்பளவு	பொதுமைப் படுத்துதல்	உருளையின் வளைபரப்பை காணும் முறையை கருமபலகையில் எழுதுதல் உருளையின் வரைபு பரப்பளவு = செவ்வகம் ABCD யின் பரப்பளவு = நீளம் x அகலம் = AB x BC = $2\pi r \times h = 2\pi rh$ ச. அலகுகள்	உருளையின் வளைபரப்பை உருளையின் உயரத்தின் மூலம் கூறுக.
	ஒப்பு நோக்கல் நிலைவிற்புக்குக் கொண்டு வருதல்	உருளை வடிவ டப்பாவை காண்பித்து வினா கேட்டல் உருளையின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதி வட்ட வடிவில் உள்ளது வட்டத்தின் பரப்பளவு πr^2 ச.அ	உருளையின் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதிகள் எப்படியுள்ளன ? வட்டத்தின் பரப்பளவிற்கான சூத்திரம் யாது ?
உருளையின் மொத்தப் பரப்பளவு	தொடர்பு காணல்	ஆசிரியர் உருளை வடிவ டப்பாவைக் காண்பித்து விளக்குதல் உருளையின் மொத்த பரப்பளவு = உருளையின் வளை பரப்பளவு + உருளையின் மேல் பரப்பளவு + உருளையின் கீழ்ப்பரப்பளவு = $2\pi rh + \pi r^2 + \pi r^2$ = $2\pi r(h + r)$ ச.அ	உருளையின் மொத்தப் பரப்பளவு எப்பளவு ?
பயன்பாடு: ஒரு உருளையின் அடிப்பக்க கற்றளவு 44	ஆரம்பதல்	ஒரு ஆசிரியர் மாணவனை எழுப்பி வினாவை படிக்கச் செய்தல்	வினாவில் கொடுக்கப்பட்டது என்ன ? கேட்கப்பட்டது என்ன ?

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
செ.மீ உயரம் 12 செ.மீ. உருளையின் பொத்த பரப்பளவு என்ன?	கொடுக்கப்பட்ட உருளையின் அடிச்சுற்றளவு 44 செ.மீ உருளையின் உயரம் 12 செ.மீ கேட்கப்பட்டது உருளையின் பொத்தப் பரப்பளவு.	உருளையின் தேவை உருளையின் ஆரம் பொத்த பரப்பளவு என்ன வேறு என்ன தேவை?	உருளையின் ஆரத்தை எவ்வாறு காணாய்?
பிரதியிடுதல்	கணக்கிடுகளை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செய்தல்	ஆசிரியர் மாணவனை அழைத்து கருப்பலகையில் கணக்கிட்டு கொள்கிறார். உருளையின் பரப்பளவு $= 2\pi r(h+r)$ $= 2 \times 22 \times 7 \times (12+7)$ $= 44 \times 19 = 836$ செ.மீ.	உருளையின் பொத்த பரப்பளவு யாது?
ஆசிரியர் நடத்திய பாடத்தின் முக்கிய கருத்துக்களை மீண்டும் கூறி சில வினாக்களை கேட்டார்.	திருமயக்கூறல்	1. ஓர் உருளையில் உள்ள மூன்று தளங்கள் யாவை? 2. நேர் உருளை என்றால் என்ன? 3. உருளையின் வளைப்பரப்பளவுக்கான சூத்திரம் யாது? 4. உருளையின் பொத்த பரப்பளவுக்கான சூத்திரம் யாது	

வீட்டு வேலை:

1. ஓர் உருளையின் அடிப்பக்க விட்டம் 14 செ.மீ அதன் உயரம் 25 செ.மீ எனில் அதன் பொத்த பரப்பளவு காண்க.
2. ஓர் உருளையின் அடிப்பரப்பு 154 ச.செ.மீ அதன் உயரம் 10 செ.மீ அதன் வளைப்பரப்பளவு காண்க.
3. 2 மீ ஆரமும் 7 மீ உயரமும் கொண்ட ஓர் உருளை வடிவ குழாய்க்கு வர்ணம் பூச 1 ச.மீட்டருக்கு ரூ. 10 விலும் எவ்வளவு செலவாகும்.

வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையெழுப்பம்

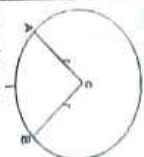
பயிற்சி ஆசிரியர் கையெழுப்பம்

மாதிரிப் பாடக்குறிப்பு - 2

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| ஆசிரிய மாணவர் பெயர் | : | |
| வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர் | : | |
| வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாட வேளை | : | IX / C / 2வது பாடவேளை |
| பள்ளியின் பெயர் | : | |
| பாடம் | : | கணிதம் |
| அலகு | : | அளவியல் |
| தலைப்பு | : | வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, r மூலம் காணல் |
| தேதி | : | |
| கால அளவு | : | |
| மாணவர் எண்ணிக்கை | : | |
- கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :**
- மாணவர்**
1. வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு காணும் முறையினை அறிந்து கொள்ளுதல்
 2. வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு காணும் முறையினை புரிந்து கொள்ளுதல்
 3. புதிய சூழலில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி சூத்திரம் மூலம் வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
 4. வட்டக் கோணப் பகுதியினை வரையும் திறன் பெறுதல்
 5. கொடுக்கப்பட்ட வினாவை விருப்புத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
 6. கணக்கிடுகளை வேகமாகவும், துல்லியமாகவும் செய்தல்
 7. வினாவை தீர்க்க சரியான சூத்திரத்தை பயன்படுத்துதல்
 8. முடிவினை சரி பார்த்தல்
- தேவையான வள மூலங்கள்**
1. வட்டம், வட்டக் கோணப்பகுதியின் மாதிரிகள்,
 2. வட்டக் கோணப் பகுதியை வெட்டி எடுக்க தேவையான தாட்கள்

கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு

வட்டம், வட்டக் கோணப் பகுதி, வட்டக் கோணப் பகுதியின் கோணம், வட்டக் கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம், வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
ஆயத்தப்படுத்துதல்	அடையாளம் காண்கிறான்	வட்டத்தின் மாதிரியை காண்பித்தல் இதன் உருவம் வட்டமாகும்	இந்த படத்தின் உருவம் என்ன?
	எடுத்துக்காட்டுகளை ள அளிக்கிறான்	தட்டு, வளையல் முதலியன	வட்ட உருவம் கொண்டு சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் கூறுக
வில் மற்றும் இரு ஆரங்களுடன் கூடிய வட்டத்தின் பகுதியினை கோணப் பகுதி என்கிறோம்	நினைவு கூர்தல்	வட்டக் கோணப் பகுதியை காண்பித்தல்	வட்டக் கோணப் பகுதி என்றால் என்ன?
	நினைவு கூர்தல்	வட்டக் கோணப் பகுதியின் மையக் கோணம், ஆரம்	வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு காண என்னென்ன அளவுகள் தேவை?
வட்டக் கோணப் பகுதியின் கோணம்	நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்	மாதிரியை காண்பித்து விளக்குதல் ஆசிரியர் கருப்பையில் வட்டம் வரைந்து வட்டக் கோணப் பகுதியினை குறித்தல்	வட்டக் கோணம் என்றால் என்ன? கோணம் பைங்க் கோணம் என்றால் என்ன? கோணம் கருப்பையில் வரைபு வட்டத்தின் மையக் கோணத்தை குறிப்பிடு எவ்வாறு குறிப்பாய்
			
			

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
	மாதிரி செய்தல்	மாணவர் வட்டக் கோணப் பகுதியினை வெட்டியெடுக்கும் திறன் பெறுதல்	கொடுக்கப்பட்ட வண்ணத் தாளில் செய்த ஆரமுள்ள வட்டம் வரைந்து அதிலிருந்து ஒரு வட்டக் கோணப் பகுதியை வெட்டியெடு வட்டக் கோணப் பரப்பளவிற்கான பாது?
	நினைவுக்கு கொண்டு வருதல்	$A = \frac{D}{360} \pi r^2$	வட்டக் கோணப் பகுதியின் நீளம் காண உதவும் குத்திரம் பாது?
	நினைவுக்கு கொண்டு வருதல்	$1 = \frac{D}{360} 2\pi r$	வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவை வில்லின் நீளம் வழியாக கூறவேண்டுமானால் அதனை மாற்றியமைக்கலாம்?
	அடையாளம் காணுதல்	மாணவர் சிறந்தனைபை தூண்டுதல் $A = \frac{1}{2} \pi r^2$	வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவை இப்போது கூறலாம்
	பொதுமைப் படுத்துதல்	ஆம்	1. r முலமாக பெறப்பட்ட வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவுக்கான செய்தல் வட்டக் கோணப் பகுதிக்குக்கும் கொருங்குமா?
பயன்பாடு	ஒரு வட்ட 240° ஆர செ.மீ. கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.	கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு வட்டக் கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.	வட்டக் கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்றவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
		$A = \frac{D}{360} \pi r^2$ $240\pi = \frac{150}{260} \pi r^2$	
		$r^2 = \frac{240\pi \times 360}{150\pi}$ $= 576$ $r = \sqrt{576} = 24$ செ.மீ	
		$l = \frac{D}{360} 2\pi r$ $= \frac{150}{360} 2\pi \times 24$ $= 20\pi$ செ.மீ	
நடத்திய பகுதியின் முக்கிய கருத்துகளை மீண்டும் கூறி சில வினாக்களை வினவினார்.	திரும்பக் கூறல்	1. மையக் கோணம் என்றால் என்ன ? 2. ஒரு வட்டக் கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளத்தை எவ்வாறு காண்பாய் ? 3. ஒரு வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவை எவ்வாறு காண்பாய் ? 4. l, r மூலம் வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பளவிற்கான சூத்திரம் யாது ?	

வீட்டு வேலை

- ஒரு வட்டக் கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம் 8π செ.மீ. அதன் ஆரம் 10 செ.மீ. அதன் பரப்பளவைக் காண்க.
- ஒரு வட்டக் கோணப் பகுதியின் மையக்கோணம் 140° மற்றும் அதன் ஆரம் 9 செ.மீ. எனில் அதன் வில்லின் நீளம் காண்க.

வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையொப்பம்

பயிற்சி ஆசிரியர் கையொப்பம்

மாதிரிப் பாடக்குறிப்பு - 3

ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	:	
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	:	
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை	:	VIII / A / 2வது பாடவேளை
பள்ளியின் பெயர்	:	
பாடம்	:	கணிதம்
அலகு	:	செய்முறை வடிவியல்
தலைப்பு	:	இணைகரம் வரைதல் - இரு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் மூலவிட்டமும் கொடுக்கப் பட்டிருந்தால்

தேதி

கால அளவு

மாணவர் எண்ணிக்கை

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :

மாணவர்

- இருபக்க அளவும் மூலை விட்டமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இணைகரம் வரையும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்
- இருபக்க அளவும் மூலை விட்டமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இணைகரம் வரையும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்
- அறிவொற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுவதையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
- கொடுக்கப்பட்ட வினாவை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
- இணைகரத்தை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையோடு அணுகுதல்
- இணைகரத்தை விருப்பத்துடன் வரைதல்

தேவையான வள மூலங்கள்

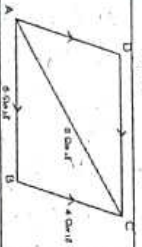
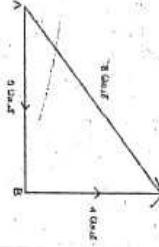
- முக்கோணம், நாற்கரம், பலகோணம் முதலிய உருவங்களின் மாதிரிகள்
- வடிவியல் பெட்டி

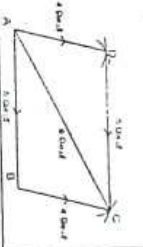
கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு

1. இணை கரத்தின் பண்புகள்
2. முக்கோணம் மற்றும் நான்காம் வகையும் முறை

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
ஆயத்தப் படுத்தல்	அடையாளம் காணுதல்	ஆசிரியர் முக்கோணம், நான்காங்கன், பல கோண உருவங்களின் பாதிக்களைக் காண்பித்தல், ஒரு மாணவன் நான்காங்களை மட்டும் தவிர்ப்பாக எடுக்கிறார்.	மேலையின் மீது உள்ள உருவங்களில் நான்காங்களைத் தவிர்ப்பாக எடுத்துக்காட்டு எடுக்கிறார்.
இணைகரத்தை அடையாளம் காண்கிறான்	அடையாளம் காணுதல்	ஆசிரியர் மாணவனை அழைத்து நான்காங்களில் இணைகரத்தை தவிர்ப்பாக எடுக்கச் செய்தல்	மேலையின் மீது உள்ள நான்காங்களில் எது இணைகரம் ?
இணைகரம்	நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்	இணைகரமானது 1. இரு சவ சம பக்க முக்கோணம்- கொண்டுள்ளது. 2. இரு கோணம் எதிர்முகங்கள் சமம் 3. இரு கோணம் எதிர் கோணங்கள் சமம்	இணைகரத்தின் பண்புகள் யாவை ?
	ஒப்பு நோக்குதல்	செவ்வகமும் சதுரமும் என் இணைகரங்கள் என ஆசிரியர் உருவங்களைக் காட்டி விளக்குதல் செவ்வகமும் சதுரமும் இணைகரங்களாகும்	செவ்வகமும், சதுரமும் இணை கரங்களா ?
	நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்	ஆசிரியர் செவ்வகம் மற்றும் சதுரத்தின் பாதிக்களை காண்பித்தல் செவ்வகம் வரைய இரு அளவுகள் தேவை. சதுரம் வரைய ஒரு அளவு போதுமானது.	செவ்வகம், சதுரம், வரைய எத்தனை அளவுகள் தேவை ?

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
	நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்	முக்கோண பாதிக்களை ஆசிரியர் காண்பித்தல் முக்கோணம் வரைய முன்று அளவுகள் தேவை	முக்கோணம் வரைய எத்தனை அளவுகள் தேவை.
பாடத் தலைப்பை அறிமுகம் செய்தல்	அறிவு பெறுதல்	இன்று நாம் "இணைகரத்தை வரைபும் முறை" யினை பாதிப்போம் எனக் கூறி தலைப்பைக் கருப்பலகையில் எழுதினார்.	இணைகரம் வரைபு எத்தனை அளவுகள் தேவை
	நினைவிற்குக் கொண்டு வருதல்	முன்று அளவுகள் தேவை	இணை கரத்தின் மூல விட்டம் இணை கரத்தை என்ன செய்கிறது ?
	பரிந்து கொள்ளுதல்	ஆசிரியர் ஒரு இணைகரத்தை கருப்பலகையில் வரைந்து ஒரு மாணவனை அழைத்து மூலை விட்டத்தை வரைபு மொல்லி விரை எழுப்பினார்.	இணைகரத்தின் மூலைவிட்டம் இணைகரத்தை இரு சவசம முக்கோணங்களாகப் பிரிக்கிறது.
	நினைவிற்குக் கொண்டு வருதல்	ஒரு மாணவனை எழுப்பி முக்கோணம் வரைபும் முறையினை சொல்லச் செய்தல்	முன்று பக்க அளவுகள் கொடுக்கப் பட்டிருந்தால் முக்கோணத்தை எழுப்ப வரைவாய் ?
	கொடுக்கப்பட்ட விரிவாக்கம் போதுமானவையா என ஆராய்தல்	ஆசிரியர் வருப்பலகையில் இணை கரத்தின் பாதிக்களை அளவுகளைக் குறிக்கிறார்.	AB = 5 செ.மீ. AC = 8 செ.மீ. BC = 4 செ.மீ. அளவுகள் கொண்ட இணைகரத்தை வரைக.

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	திறல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
		 AB = 5 செ.மீ அளவுள்ள நேர்கோடு வரை. Aஐ மையமாகக் கொண்டு 8 செ.மீ அளவுள்ள ஒரு வில்லும், Bஐ மையமாகக் கொண்டு 4 செ.மீ அளவுள்ள ஒரு வில்லும் வரைக. இவை C என்ற புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்ளும் AC, BC பை சேர்	இணைகரம் வரைய முதுவில் ABC என்ற முக்கோணத்தை எப்படி அமைப்பாய்?
			இணைகரத்தை வரைந்து முடிக்க வேற்றொன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
	பரிந்து கொள்ளுதல்	ஆசிரியர் இணைகரத்தின் பண்புகளை மீண்டும் கூறி AD மற்றும் CDயின் அளவுகள் பற்றிக் கூறுகிறார். இணைகரத்தின் 4வது உச்சியான Dஐ காண வேண்டும்	ADயின் அளவை என்ன? DCயின் அளவை என்ன?
	காரணம் கூறுதல்	ஒரு மாணவனை எழுப்பி AD, BCயின் அளவுகள் என்ன என ஆசிரியர் கேட்கிறார். AD=BC=4 செ.மீ DC=AB=5 செ.மீ	இணைகரத்தை எப்படி முடிப்பாய்?
	விவரித்தல்	Aஐ மையமாகக் கொண்டு 4 செ.மீ அளவிற்கு ஒரு வில்லும் Cஐ மையமாகக் கொண்டு 5 செ.மீ அளவிற்கு	

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	திறல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
		 வில்லும் வரை. இவ்விறகை D புள்ளியில் வெட்டிக் கொள்ளும் ABCD தேவையான இணைகரம்	இணைகரத்தின் பரப்பளவு காண சூத்திரம் யாது?
இணைகரத்தின் பரப்பளவு	நினைவு கூர்தல்	$b =$ இணைகரத்தின் அடிப்பக்கம், $h =$ இணைகரத்தின் உயரம் bh சதுர அலகுகள்	இணைகரத்தின் பரப்பளவு காண சூத்திரம் யாது?
	அறிவு பெறுதல்	ஆசிரியர் லிளக்குதல் Dயில் இருந்து ABக்கு செங்குத்துக் கோடு வரைதல்	hன் மதிப்பை எப்படிக் காண்பாய்?
பயன்பாடு:		கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளைக் கொண்டு இணைகரம் வரைய மாணவர்களுக்கு பயிற்சியளித்தல்	AB = 7 செ.மீ, AC = 9 செ.மீ, BC = 5 செ.மீ அளவுகள் கொண்டு இணைகரம் வரைந்து பரப்பளவு காண்க.
ஆசிரியர் இணைகரத்தின் பண்புகளை மீண்டும் கூறி மாணவரிடம் சில வினாக்களைக் கேட்டார்.	திருப்பக் கூறுதல்	இணைகரம் வரைய எத்தனை அளவுகள் தேவை? இணைகரத்தின் பண்புகள் யாவை? இரு பக்கமும், ஒரு மூலை விட்டமும் இணைகரத்தை எவ்வாறு வரையாய்?	

விட்டு வேலை

AB = 7 செ.மீ, BC = 6.2 செ.மீ, AC = 8.4 செ.மீ அளவுள்ள இணைகரம் வரைந்து பரப்பளவு காண்க.

வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையெழுப்பம்

பயிற்சி ஆசிரியர் கையெழுப்பம்

மாதிரிப் பாடக்குறிப்பு - 4

ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	:
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	:
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை :	VII / B / 5வது பாடவேளை
பள்ளியின் பெயர்	:
பாடம்	: கணிதம்
அலகு	: பெய் எண்கள்
தலைப்பு	: பின்னங்களை கூட்டுதல்
தேதி	:
கால அளவு	:
மாணவர் எண்ணிக்கை	:
கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :	
மாணவர்	

1. பின்ன எண்களை கூட்டுதல் காணும் அறிவு பெறுதல்
2. பின்ன எண்களின் கூட்டுதலை புரிந்து கொள்ளுதல்
3. அறிவாற்றல் மற்றும் புரிந்து கொள்ளுதலை பயன்படுத்தி புதிய சூழ்நிலையில் பின்ன கூட்டுதலை காணுதல்
4. கணக்கீடுகளை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செய்தல்
5. முடிவினை சரி பார்த்தல்

தேவையான வள மூலங்கள்

பின்ன எண்களை காட்டும் கருத்துப்படம்

கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு

தகுபின்னம், தகாபின்னம் மற்றும் கலப்பு பின்னங்களை பற்றிய அறிவு

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் மையங்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
ஆயத்தப்படுத்துதல் நிலைவிற்கு கொண்டு வருதல்	தகு பின்னம் என்பது p/q தகு பின்னம் என்ற வடிவில் $p > q$ என என்றால் என்ன?	இருக்கும்.	

கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் மையங்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
பாடத்தலைப்பை அறிமுகம் செய்தல்	ஒப்பு நோக்குதல்	தகா பின்னம் என்பது p/q என்ற வடிவில் $p > q$ என இருக்கும். ஒரு இயல் எண் மற்றும் ஒரு பின்னம் சேர்ந்து அமைந்திருக்கும் எண்ணிற்கு கலப்பு பின்னம் என்று பெயர். ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் செயல் எதிர் செயல் மூலம் விடைகளை பெறுகிறார். மாணவர்கள் தக்க உதாரணங்களை அளிக்கின்றனர்.	தகா பின்னம் என்றால் என்ன? கலப்பு பின்னம் என்றால் என்ன?
இரு பின்னங்களின் கூட்டுதல் காரணமும்.	எடுத்துக் கூறல்:	இரு இயல் எண்களை எப்படி கூட்டுவது என விவரிக்கிறார். அதே போல் இரு பின்ன எண்களையும் கூட்டலாம் என விவரித்தல்	3 + 4 ன் $\frac{3}{7} + \frac{4}{7}$ மதிப்பென்ன?
இரு பின்னங்களான $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ ன் கூட்டுதலை காரணமும்.	நிலைவிற்கு கொண்டு வருதல் அறிவு பெறுதல்	LCM of 7, 7 is 7 $\frac{3}{7} + \frac{4}{7} = \frac{3+4}{7} = \frac{7}{7} = 1$ LCM of 4, 12 is 12 $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3 \times 3 + 1 \times 2}{12} = \frac{9+2}{12} = \frac{11}{12}$	7, 7 மின் LCM 4, 6 மின் LCM யாது?
கருக்குக $\frac{5}{4} + \frac{4}{4} + \frac{2}{8}$	நிலைவிற்கு கொண்டு வருதல்	$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 4 + 1}{4} = \frac{21}{4}$	$\frac{5}{4}$ ன் தகாபின்னம் யாது?

175

ஆசிரிய மாணவர் பெயர்	:
வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்	:
வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை :	:
பள்ளியின் பெயர்	:
பாடம்	:
அலகு	:
தலைப்பு	:
தேதி	:
கால அளவு	:
மாணவர் எண்ணிக்கை	:
கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :	:
மாணவர்	:

1. கோணங்களைப் பற்றிய அறிவினை பெறுதல்.
2. கோணம் என்றால் என்ன? என்பதனை புரிந்து கொள்ளுதல்.
3. கோண அறிவு மற்றும் புரிந்து கொள்ளுதலை பயன்படுத்தி பதிய சூழ்நிலையில் அதனை பயன்படுத்துதல்
4. வெவ்வேறு வகையான கோணங்களை கண்டுணர்தல்.
5. ஒரு சதுரகரத்தில் மணி, நிமிட முடிகள் உண்டாக்கும் கோணங்களை கண்டுணர்தல்.

கோணம், செங்கோணம், குறுங்கோணம், விரிகோணம் மற்றும் நோ கோட்டு கோணங்கள் விவரிக்கும் கருத்துப் படங்கள்

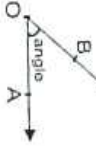
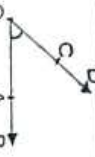
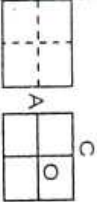
பின் தொடர் செயல்கள்
கருக்குக

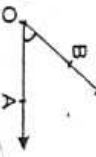
- $\frac{3}{8} + \frac{4}{5} + \frac{1}{2}$
- $3\frac{1}{4} + 2\frac{2}{3} + 4\frac{1}{12}$

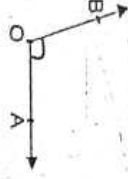
பயிற்சி ஆசிரியர் கையெழுத்தம்

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுமோகம்)	மதிப்பீடு
		$\frac{4}{3} = \frac{4 \times 4 + 3}{4} = \frac{19}{4}$ $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 8 + 5}{8} = \frac{21}{8}$	$\frac{4}{3}$ ன் $\frac{4}{4}$ தகராசின்மை யாது? $\frac{2}{5}$ ன் தகராசின்மை $\frac{8}{8}$ யாது?
	நினைவு கூர்தல்	$4, 4, 8 \text{ ன் LCM } 8$ $\frac{5}{1} + \frac{4}{3} + \frac{2}{5} = \frac{19}{8}$ $= \frac{21 \times 2 + 19 \times 2 + 21 \times 1}{8}$ $= \frac{42 + 38 + 21}{8}$ $= \frac{101}{8} = 12 \frac{5}{8}$	$\frac{101}{8}$ என்ற தகா பின்னத்தின் கலப்பு பின்மை யாது?
கருக்குத $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \frac{2}{1}$ $\frac{4}{8} \quad \frac{3}{3}$	பயன்பாடு வேகமும் துல்லியமும்	ஆசிரியர் ஒரு மாணவனை அழைத்து கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை கருப்பமைகையில் போடுமாறு செய்தல் $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \frac{2}{1}$ $\frac{4}{8} \quad \frac{3}{3}$ $= \frac{11 + 29 + 7}{8}$ $= \frac{4}{8} \quad \frac{3}{3}$ $= \frac{66 + 87 + 56}{8}$ $= \frac{209}{8} = 26 \frac{1}{8}$	1. $\frac{5}{4}$ ன் LCM யாது? 2. $\frac{1}{6}$ ன் $\frac{8}{8}$ கலப்பு பின்மை யாது?
ஆசிரியர் முக்கிய கருத்துகளை திருப்ப கூறி சில வினாக்களை கேட்டல்	திருப்ப கூறல்	ஆசிரியர் முக்கிய கருத்துகளை திருப்ப கூறி சில வினாக்களை கேட்கிறார்.	

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆதரிப்பு / அற்புதம் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
ஆயத்தப்படுத்துதல்	நினைவு கூறல்	0 என்ற புள்ளியிலிருந்து $\overrightarrow{OA}$ என்ற கதிர் வரை	கதிர் $\overrightarrow{OA}$ எல்லாச் எல்லை ?

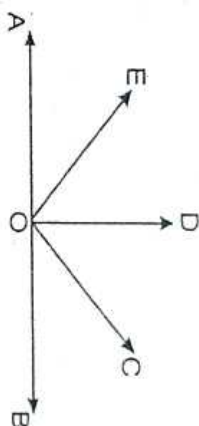
பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செய்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
பாடத்தலைப்பை அறிமுகப் படுத்துதல்	எடுத்துக் கூறல்:	ஆசிரியர் கோணங்கள் என்ற தலைப்பை கரும் பலகையில் எழுதுதல் ஒரு புள்ளியிலிருந்து அடையும் இரு கதிர்களை உள்ளடக்கிய கோணம் எனப்படும். 	கோணம் AOB என்றால் என்ன?
கோணம்	மண்டுளாந்தல்	மேலேயுள்ள படத்தில் உள்ள கோணத்தை கீழ்க்கண்ட முறைகளில் குறிக்கலாம். <u>AOB</u> , <u>BOA</u> அல்லது <u>∠O</u> ஆசிரியர் இரு கருத்துப் படத்தை காண்பித்து சில வினாக்களை கேட்கல் <u>AOC</u> or <u>BOC</u> or <u>BOD</u> or <u>ADC</u>	 மேலேயுள்ள கோணம் படத்தின் கோணம் யாது? கோணத்தின் அளவு என்றால் என்ன?
கோணத்தின் அளவு	எடுத்துக்கூறல் புதிய அறிவு பெறுதல்	 மேலேயுள்ள படத்தில் OA என்ற கதிரின் மையம் O என்க. மதிர் OA கடிமார எதிர் திசையில் சுழற்றி அதனை OB என்ற நிலைக்கு கொண்டு வரவும். கதிர் சுற்றிய அளவினை கோணத்தின் அளவு என்கிறோம்.	
செங்கோணம்	எடுத்துக் கூறல்		

பாடப் பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செய்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
நேர்கோட்டு கோணம்	அறிவு பெறுதல்	ஒரு கிறிய காகித தாளை எடுத்து படத்தில் காட்டிய படி மடித்து விரிச்சு. நமக்கு நான்கு கோணங்கள் கிடைக்கும் இந்த கோணங்களை செங்கோணங்கள் என்கிறோம். இதன் ஒவ்வொரு அளவு கோணம் 90° ஆகும். ஆசிரியர் கருத்துப் படத்தைக் கொண்டு விளக்குதல் <u>AOC</u> or <u>BOC</u> or <u>DOB</u> or <u>DOC</u> ஆகியவை செங்கோணங்கள். அதன் அளவு 90° ஆகும்.	நேர்கோட்டு கோணத்தின் அளவு யாது?
குறுங்கோணம்	அறிவு பெறுதல்	ஆசிரியர் கருத்துப் படத்தைக் காட்டி விளக்குதல் ஒரு கோணத்தின் அளவு 0°க்கு அதிகமாகவும் 90°க்கு குறைவாகவும் இருந்தால் அதனை குறுங்கோணம் என்கிறோம்.  AOB ஒரு குறுங்கோணம் ஆசிரியர் கருத்துப் படத்தைக் கொண்டு விளக்குதல்	குறுங்கோணம் என்றால் என்ன?

பாட்பொருள்/ கருத்து	நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்	கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர் / கற்பவர் அனுபவங்கள்)	மதிப்பீடு
விரிகோணம்	அறிவு பெறுதல்	கோணம் 62° , கோணம் 85°	குறுங்கோணத்திற்கு எதேனும் இரு எடுத்துக் காட்டுகள் கூறுக.
விரிகோணம்	அறிவு பெறுதல்	ஒரு கோணத்தின் அளவு 90° க்கு அதிகமாகவும் 180° க்கு குறைவாகவும் இருந்தால் அதனை விரிகோணம் என்கிறோம்.	விரிகோணம் என்றால் என்ன?
பரிந்து கொள்ளுதல்	பரிந்து கொள்ளுதல்	 AOB ஒரு விரிகோணமாகும். ஆசிரியர் கருத்துப்படுத்தல் கொண்டு விளக்குதல்	விரிகோணத்திற்கு எதேனும் இரு எடுத்துக் காட்டுகள் கூறுக.
பூஜ்ஜிய கோணம்	அறிவு பெறுதல்	கோணம் 160° , கோணம் 95°	விரிகோணத்திற்கு எதேனும் இரு எடுத்துக் காட்டுகள் கூறுக.
ஆசிரியர் முக்கிய கருத்துகளை திரும்ப கூறி சில வினாக்களை கேட்டல்	திரும்ப கூறல்	 இரு கதிர்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று பொருத்தும் போது ஏற்படும் கோணம் பூஜ்ஜிய கோணமாகும். $\angle AOB = 0^\circ$	1. செங்கோண முக்கோணத்தின் அளவு யாது? 2. குறுங்கோணம் என்றால் என்ன? 3. விரிகோணம் என்றால் என்ன? 4. நோக்கோட்டு கோணத்தின் அளவு யாது?

பின் தொடர் செயல்கள்

1. விரி கோணங்கள் எதேனும் இரண்டை எழுதுக.
2. கீழ்க்கண்ட படத்திலுள்ள கோணங்களை எழுதி அவை எவ்வகை கோணங்கள் என்றும் குறிப்பிடுக.



வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையொப்பம்

பயிற்சி ஆசிரியர் கையொப்பம்

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. பாடத்திட்டம் - வரையறு. பாடத்திட்டத்தின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விவரி.
2. பாடத் திட்டம் தயாரிக்க பயன்படுத்தும் படி நிலைகளை விவரிக்க.
3. நிலைவகை நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.
4. பரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.
5. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.